# 中南大学考试试卷（答案与评分细节）

2012 ~2013 学年 二 学期 金属塑性加工原理 课程 时间 110 分钟

64 学时， 4 学分，闭 卷，总分 100 分，占总评成绩 70 % 2014 年 1 月 6 日

注意：所有答案均写在答题纸上，试卷上作答无效

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 10 | 24 | 30 | 22 | 12 | | | | | | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | | | |

—O—O—

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

## 塑性变形力学部分

### 一、填空题（每空 2 分，共 30 分）

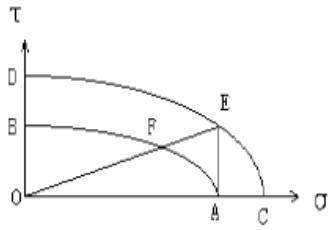
| 得　分 | |
|---|---|
| 评　卷 | |

1.1 Tresca 屈服准则与 Mises 屈服准则的区别在于后者考虑了 中间主应力 的影响；二者在 有两个主应力分量相等的应力 状态下一致，在 平面应变/纯剪切应力 状态下差别最大，最大差别 1.154 倍。

1.2 单向拉伸应力状态的塑性应变增量之比 $d\varepsilon_1^p : d\varepsilon_2^p : d\varepsilon_3^p =$ 2：(-1)：(-1) ；纯剪切应力状态下的塑性应变增量之比 $d\varepsilon_1^p : d\varepsilon_2^p : d\varepsilon_3^p =$ 1:0：(-1) 。

1.3 已知平面应变状态下某点的应变分量 $\varepsilon_x = \varepsilon_0,\quad \varepsilon_y = -0.5\varepsilon_0,\quad \gamma_{xy} = 0.5\varepsilon_0$，则该点的应变张量为：

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} 1.0 & 0.25 & 0 \\ 0.25 & -0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (i, j = x, y, z)。$$




题一（4）图

1.4 如图所示，对于某种应变硬化材料，沿着 OA 单向施加拉应力到 A 点开始发生塑性屈服，继续增加载荷到 C 点，产生 $\varepsilon_C$ 的应变；同样，对该材料施加剪应力到 B 点，开始发生塑性屈服；或者同时施加拉伸和剪切应力，到达 F 点开始发生塑性屈服。沿着 OB 或 OF 分别增加载荷到 D 和 E 点，其等效应变 $\varepsilon_E = \varepsilon_D = \varepsilon_C$。

（1）沿 DE 曲线，由 D 点到 E 点，等效应变 $\varepsilon_E = \varepsilon_D$，这种加载路径称为：中性变载；

（2）沿 OFE 路径加载，该加载方式属于 比例加载 （比例加载/非比例加载）。

（3）由 E 点卸载到 F 点的过程中，等效应力-应变呈 线性关系 （线性关系/非线性关系）。

（4）若对该材料施加剪应力到 B 点，然后卸载到 O 点，则其残余等效塑性应变量 等于零 （大于零/小于零/等于零）。

1.5 与 Levy-Mises 增量理论相比，Prandtl-Reuss 增量理论考虑了塑性变形过程中的 弹性变形分量 。对于小塑性应变问题的求解，两者中更合适的是 Prandtl-Reuss 增量理论 。

1.6 标距为 10mm 的拉伸试样进行单向拉伸时，夹头速度为 $V_0$=5mm/s，则拉伸初始工程应变速率为：$\dot{\varepsilon}_e = \dfrac{\Delta l / l_0}{t} = \dfrac{(15-10)/10}{1} = 0.5s^{-1}$，初始真应变速率为：

$$\dot{\varepsilon}_{tr} = \frac{\ln(l_1 / l_0)}{1} = \frac{\ln(15/10)}{1} = 0.4s^{-1}$$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 二、分析计算题（共 20 分）

**2.1 试推导在 $z$ 方向受约束的平面应变问题的 Mises 和 Tresca 屈服条件表达式。（平面应变问题：$\varepsilon_z=\gamma_{yx}=\gamma_{zx}=0,\mu=0.5$）（本题 7 分）**

**解：** $\varepsilon_z=\frac{1}{E}\left(\sigma_z-\mu(\sigma_x+\sigma_y)\right)=0\Rightarrow\sigma_z=\frac{1}{2}(\sigma_x+\sigma_y)$

$\gamma_{yx}=\gamma_{zx}=0\Rightarrow\quad\tau_{yz}=\tau_{zx}=0$ （2 分）

***Mises* 屈服条件：** $(\sigma_x-\sigma_y)^2+(\sigma_y-\sigma_z)^2+(\sigma_z-\sigma_x)^2+6\left(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2\right)=2\sigma_s^2$

（2 分）

$$(\sigma_x-\sigma_y)^2+\left(\frac{\sigma_y-\sigma_x}{2}\right)^2+\left(\frac{\sigma_y-\sigma_x}{2}\right)^2+6\left(\tau_{xy}^2\right)=2\sigma_s^2\Rightarrow\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2=\frac{1}{3}\sigma_s^2$$

***Tresca* 屈服条件：**

（3 分）

$$\sigma_1=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2},\quad\sigma_3=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$|\sigma_1-\sigma_3|=\sigma_s\Rightarrow\quad 2\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}=\sigma_s$$

$$\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2=\frac{1}{4}\sigma_s^2$$

**2.2 Levy-Mises 增量理论的假设有哪些？（本题 4 分）**

**答：Levy-Mises 增量理论的假设有：**

**(1)材料是刚塑性材料，即弹性应变增量为零，塑性应变增量就是总的应变增量；**

**(2)材料符合Mises屈服准则；**

**(3)每一加载瞬时，应力主轴与应变增量主轴重合；**

**(4)塑性变形时体积不变；**

**2.3 试简要描述采用工程法（主应力法）进行塑性力学解析的基本步骤和要点。（本题 9 分）**

**答：工程法又称为切块法（Slab method），或主应力法。它是一种近似解析法，通过对物体应力状态作一些简化假设，建立以主应力表示的简化平衡微分方程和近似塑性条件，然后结合边界条件联立求解。其基本步骤和要点如下：**

**1）将实际变形过程视具体情况简化为平面应变问题和轴对称问题，如平板压缩、宽板轧制、圆柱体镦粗、棒材挤压和拉拔等。（1 分）**

**2）假设变形体内的应力分布是均匀的，仅是一个坐标的函数，这样就可获得近似的应力平衡微分方程；或直接在变形区内截取单元体切面上的正应力，并假定为主应力且均匀分布，由此建立该单元体的应力平衡微分方程（常微分方程）。（2 分）**

**3）采用近似的塑性条件。工程法把接触面上的正应力假定为主应力。于是对于平面应变问题，塑性条件 $(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2=4k^2$ 可简化为：$\sigma_x-\sigma_y=K_f=2k$ 或 $d\sigma_x=d\sigma_y$；**

**对于轴对称问题，塑性条件 $(\sigma_r-\sigma_z)^2+3\tau_{zr}^2=\sigma_T^2$ 可简化为 $d\sigma_r-d\sigma_z=0$。**

**4）简化接触面上的摩擦条件。（2 分）采用以下两种近似关系：**

**库仑摩擦定律：** $\tau_k=f\sigma_n$ **（滑动摩擦）**

**常摩擦定律：** $\tau_k=k$ **（粘着摩擦）**

**式中：$\tau_k$—摩擦应力；$\sigma_n$—正应力；$k$—屈服切应力（$k=\sigma_T/\sqrt{3}$）；$f$—摩擦系数。（2 分）**

**5）简化其它条件。例如不考虑工模具弹性变形的影响，材料变形为均质和各向同性等。（1 分）**

**6）联立求解。（1 分）**

## 塑性加工原理部分

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

### 三、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）

**3.1** 动态回复：在热变形过程中所发生的回复现象。

**3.2** 塑性图：反映金属塑性指标与温度之间的关系图形。

**3.3** 热效应：金属在塑性变形过程中的发热现象。

**3.4** 附加应力：金属塑性变形过程中，由于不均匀变形受到整体性限制而在变形体内引起的相互平衡的内应力。

**3.5** 第二类再结晶全图：描述晶粒大小与变形程度及变形温度之间关系的图线构成第二类再结晶全图。

### 四、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**4.1** 冷变形的纤维组织可通过完全再结晶退火消除。（ √ ）

**4.2** 基本应力是实测出来的应力，它等于工作应力、附加应力与残余应力三者的代数和。（×）

**4.3** 残余应力是变形结束后在工件内残留的一种自相平衡的内应力。（ √ ）

**4.4** 平辊轧制薄板时，若工作辊中间有凸度，则可能引起板材中部起浪，边部开裂的缺陷。（ √ ）

**4.5** 塑性反映的是金属的塑性变形能力的大小，而柔软性反映的是变形抗力的大小。（ √ ）

**4.6** 金属塑性加工时被加工材料与工、模具之间的外麋擦总是给加工过程带来不利影响。（×）

**4.7** 相比于动态再结晶，动态回复给变形材料造成的软化效果更强烈。（×）

**4.8** 从微细观的角度分析，金属材料的均匀塑性变形是相对的，不均匀变形是绝对的。（ √ ）

**4.9**

**4.10**

—O—O—

| 学　院 |
|---|
| |
| 专业班级 |
| |
| 学　号 |
| |
| 姓　名 |
| |
| |

—O—O—

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

大连海事大学

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

**五、问答题（每小题 10 分，共 30 分）**

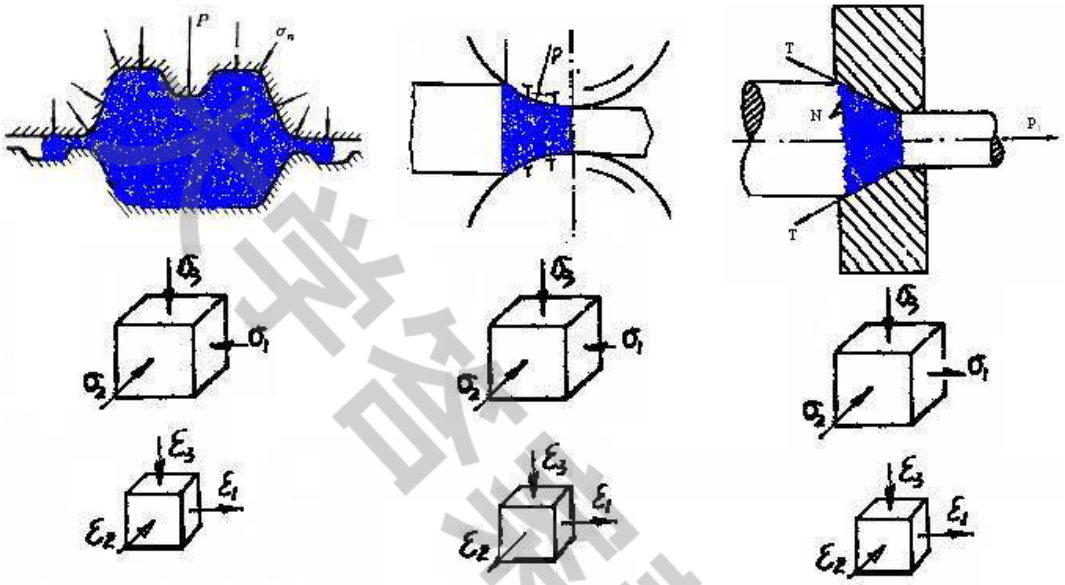
**5.1 什么是均匀变形与不均匀变形？均匀变形需满足什么条件？研究塑性变形分布的基本方法有哪些？**

答：变形区内各金属质点的变形是位移的连续函数，就是均匀变形，反之就是不均匀变形。（3 分）

均匀变形需满足的条件是：1）变形体各向同性；2）接触表面没有外縻擦；3）无外端作用；4）变形体在任何瞬间承受相等变形量。 （4 分）

研究塑性变形分布的方法有：1）网格法；2）硬度法；3）比较晶粒法。 （3 分）

**5.2 画出模锻、平辊轧制、棒材拉拔时的变形力学图。对于低塑性材料，开坯应采用上述方法中的哪一种？为什么？**




答：模锻的主应力图是三向压缩、主变形图是二向压缩一向延伸；平辊轧制的主应力图是三向压缩、主变形图是二向延伸一向压缩；拉拔的主应力图二向压缩一向延伸、主变形图是二向压缩一向延伸。（6 分）

对于低塑性材料，应采用模锻开坯较好，因为材料整体处于强烈三向压应力状态，且静水压力大。（4 分）

**5.3 什么是加工硬化？加工硬化对材料性能及加工过程有何影响？**

答：金属材料在塑性变形过程（尤其是冷加工过程）中，随着变形量的增加，材料的强度和硬度提高，而塑性与韧性下降的现象，称为加工硬化。（4 分）

加工硬化材料的内部位错密度提高，点阵畸变加剧，所以强度和硬度提高，使构件的承载能力增强，因此加工硬化成为一些材料的主要强化方式。但由于硬化材料内部组织的特点，其耐腐蚀性能，尤其是抗应力腐蚀性能下降。随着加工硬化程度的提高，材料内部缺陷密度显著提高，裂纹源增加，材料塑性降低，变形抗力提高，导致使塑性加工过程无法继续进行。因此必须进行退火处理，使组织恢复，塑性提高，变形抗力降低，才能继续进行塑性加工。（6 分）